

Unidad 04: Requerimientos

Para completar después de la explicación de los temas en clase

Asignatura	Ingeniería de Software
Unidad	4 — Requerimientos
Modalidad	Individual
Duración sugerida	60–70 minutos
Bibliografía	Pressman, Cap. 7 (6.ª ed.), pp. 155–194 · Sommerville, Caps. 4 y 5

Nombre del estudiante:

Fecha:

Objetivo de la guía

Consolidar los conceptos de la Unidad 04 mediante ejercicios prácticos: el proceso de requerimientos, sus tipos y características, las técnicas de obtención, especificación, prototipado y construcción rápida, y la validación, administración y medición de requerimientos.

Instrucciones generales

- Responde cada sección con tus propias palabras; evita copiar literalmente del material de clase o del libro.
- Los ejemplos solicitados deben ser propios, salvo que se indique lo contrario.
- Las preguntas abiertas requieren un mínimo de 3 a 5 líneas, salvo que se indique lo contrario.
- Los ejercicios de relación y las tablas deben completarse en su totalidad.
- Guarda esta guía; será utilizada como insumo para la siguiente clase.

TEMA 1 · EL PROCESO DE REQUERIMIENTOS

1. Define en tus propias palabras qué es la ingeniería de requerimientos.

2. Explica la diferencia entre “requerimiento”, “especificación de requisitos” e “ingeniería de requisitos”, con un ejemplo de cada uno.

TEMA 2 · TIPOS DE REQUERIMIENTOS

3. Ejercicio de relación: escribí el número que corresponda a cada letra, según el tipo de requerimiento.

Tipo de requerimiento	Descripción
A. Funcional	1. Proviene de las reglas o restricciones propias del área o dominio de negocio.
B. No funcional	2. Describe una función o servicio concreto que el sistema debe realizar.
C. Del dominio	3. Restringe cómo debe comportarse el sistema (desempeño, seguridad, usabilidad, etc.).

4. Completa el siguiente cuadro comparando los requerimientos de usuario y los requerimientos de sistema.

Aspecto	Requerimientos de usuario	Requerimientos de sistema
Audiencia principal		
Nivel de detalle		
Lenguaje utilizado		

5. Elegí un sistema que conozcas (una app, una plataforma, un sistema de tu universidad o trabajo) y da un ejemplo propio de un requerimiento funcional y uno no funcional para ese mismo sistema.

TEMA 3 · CARACTERÍSTICAS DE LOS REQUERIMIENTOS

6. Completa el siguiente cuadro indicando qué pregunta permite verificar cada característica de un buen requerimiento.

Característica	Pregunta que permite verificarla
Correcto	
No ambiguo	

Característica	Pregunta que permite verificarla
Completo	
Verificable	

7. Tomá el requerimiento “El sistema debe ser rápido” y reescribilo de forma que cumpla con las características de un buen requerimiento vistas en clase.

TEMA 4 · OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

8. Enumera las cuatro etapas del ciclo de obtención y análisis de requerimientos vistas en clase.

9. Ejercicio de relación: escribí el número que corresponda a cada letra, según la situación en que conviene usar cada técnica de obtención.

Técnica de obtención	Situación en que conviene usarla
A. Entrevistas	1. Cuando el usuario no puede verbalizar fácilmente lo que necesita.
B. Observación	2. Cuando hay varios interesados con visiones distintas que negociar.
C. Talleres / workshops	3. Cuando se quiere profundizar con un interesado en particular.

TEMA 5 · TÉCNICAS DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

10. Completa el siguiente cuadro indicando una ventaja y una limitación de cada técnica de especificación de requerimientos.

Técnica	Ventaja	Limitación
Lenguaje natural estructurado		
Casos de uso		
Historias de usuario		

Técnica	Ventaja	Limitación
Diagramas (UML)		

TEMA 6 · ESPECIFICACIONES FORMALES

11. ¿Qué es una especificación formal y en qué tipo de sistemas se justifica su uso? Da un ejemplo hipotético de un sistema donde la usarías.

TEMA 7 · PROTOTIPADO DE LOS REQUERIMIENTOS

12. Explica la diferencia entre un prototipo desechable y un prototipo evolutivo, con un ejemplo de un proyecto donde usarías cada uno.

TEMA 8 · TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN RÁPIDA

13. Menciona dos técnicas de construcción rápida de prototipos vistas en clase y explica brevemente en qué consiste cada una.

TEMA 9 · VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

14. Completa el siguiente cuadro relacionando cada técnica de validación con el tipo de problema que detecta mejor.

Técnica de validación	Qué tipo de problema detecta mejor
Revisiones de requisitos	
Prototipado	

Técnica de validación	Qué tipo de problema detecta mejor
Generación de casos de prueba	

TEMA 10 · ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS

15. Explica con tus palabras qué es la trazabilidad de requerimientos y por qué es importante en un proyecto real.

TEMA 11 · MEDICIÓN DE REQUERIMIENTOS

16. Menciona dos métricas que se pueden aplicar a los requerimientos de un proyecto y qué información le aporta cada una al equipo.

17. Reflexión final: pensá en un proyecto de software (hipotético o real). Describí qué técnica de obtención, qué técnica de especificación y qué técnica de validación usarías para sus requerimientos, y justificá tu elección considerando el tipo de proyecto y de usuarios.